

0x00 JMP (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL $\leftarrow$ M[PC++]	DH $\leftarrow$ M[PC++]	PC $\leftarrow$ D	RI $\leftarrow$ M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000000	JMP	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x01 CLC (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$C \leftarrow 0, RI \leftarrow M[PC++]$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000001	CLC	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x02 STC (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$C \leftarrow 1.0, RI \leftarrow M[PC++]$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000010	STC	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x03 CLH (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$H \leftarrow 0, RI \leftarrow M[PC++]$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000011	CLH	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x04 STH (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$H \leftarrow 1, RI \leftarrow M[PC++]$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000100	STH	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x05 SUBC (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL $\leftarrow$ M[PC++]	DH $\leftarrow$ M[PC++]	ZVSC $\leftarrow$ ALU , AC $\leftarrow$ AC + $\sim$M[D] + C	RI $\leftarrow$ M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000101	SUBC	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x06 SUBC (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$ZVSC \leftarrow ALU, AC \leftarrow AC + \sim M[PC++] + C$	$RI \leftarrow M[PC++]$														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000110	SUBC	Inmediato	C. OP — INM	0	0	0	0	0

0x07 LOAD.SP (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M[PC++]	DH ← M[PC++], AUX ← AC	AC ← M[D++]	DH ← M[D++]	DL ← AC	SP ← D, RI ← M[PC++], AC ← AUX										

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b000111	LOAD.SP	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x08 LOAD (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$DL \leftarrow M[PC++]$	$DH \leftarrow M[PC++]$	$AC \leftarrow M[D]$	$RI \leftarrow M[PC++]$												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001000	LOAD	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x09 LOAD (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AC ← M[PC++]	RI ← M[PC++]														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001001	LOAD	Inmediato	C. OP — INM	0	0	0	0	0

0x0A LOAD (Absoluto indirecto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M[PC++]	DH ← M[PC++]	AC ← M[D++]	DH ← M[D]	DL ← AC	AC ← M[D]	RI ← M[PC++]									

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001010	LOAD	Absoluto indirecto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x0B STORE (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL $\leftarrow$ M[PC++]	DH $\leftarrow$ M[PC++]	M[D] $\leftarrow$ AC	RI $\leftarrow$ M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001011	STORE	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x0C STORE (Absoluto indirecto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$DL \leftarrow M[PC++]$	$DH \leftarrow M[PC++], AUX \leftarrow AC$	$AC \leftarrow M[D++]$	$DH \leftarrow M[D]$	$DL \leftarrow AC$	$M[D] \leftarrow AUX, AC \leftarrow AUX$	$RI \leftarrow M[PC++]$									

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001100	STORE	Absoluto indirecto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x0D ADD (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL $\leftarrow$ M[PC++]	DH $\leftarrow$ M[PC++]	ZVSC $\leftarrow$ ALU , AC $\leftarrow$ AC + M[D] + 0	RI $\leftarrow$ M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001101	ADD	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x0E ADD (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU, AC ← AC + M[PC++] + 0	RI ← M[PC++]														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001110	ADD	Inmediato	C. OP — INM	0	0	0	0	0

0x0F ADC (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL $\leftarrow$ M[PC++]	DH $\leftarrow$ M[PC++]	ZVSC $\leftarrow$ ALU, AC $\leftarrow$ AC + M[D] + C	RI $\leftarrow$ M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b001111	ADC	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x10 ADC (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU, AC ← AC + M[PC++] + C	RI ← M[PC++]														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010000	ADC	Inmediato	C. OP — INM	0	0	0	0	0

0x11 SUB (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$DL \leftarrow M[PC++]$	$DH \leftarrow M[PC++]$	$ZVSC \leftarrow ALU, AC \leftarrow AC + \sim M[D] + 1$	$RI \leftarrow M[PC++]$												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010001	SUB	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x12 SUB (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$ZVSC \leftarrow ALU, AC \leftarrow AC + \sim M[PC++] + 1$	$RI \leftarrow M[PC++]$														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010010	SUB	Inmediato	C. OP — INM	0	0	0	0	0

0x13 AND (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL $\leftarrow$ M[PC++]	DH $\leftarrow$ M[PC++]	ZVS $\leftarrow$ ALU, AC $\leftarrow$ AC & M[D]	RI $\leftarrow$ M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010011	AND	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x14 AND (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$ZVS \leftarrow ALU, AC \leftarrow AC \& M[PC++]$	$RI \leftarrow M[PC++]$														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010100	AND	Inmediato	C. OP — INM	0	0	0	0	0

0x15 OR (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL $\leftarrow$ M[PC++]	DH $\leftarrow$ M[PC++]	ZVS $\leftarrow$ ALU, AC $\leftarrow$ AC — M[D]	RI $\leftarrow$ M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010101	OR	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x16 OR (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVS ← ALU, AC ← AC — M[PC++]	RI ← M[PC++]														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010110	OR	Inmediato	C. OP — INM	0	0	0	0	0

0x17 NOT (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$ZVS \leftarrow ALU, RI \leftarrow M[PC++], AC \leftarrow \sim AC$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b010111	NOT	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x18 ??? (???)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI ← M[PC++]															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011000	???	???	???	0	0	0	0	0

0x19 CMP (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL $\leftarrow$ M[PC++]	DH $\leftarrow$ M[PC++]	ZVSC $\leftarrow$ ALU	RI $\leftarrow$ M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011001	CMP	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x1A CMP (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU	RI ← M[PC++]														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011010	CMP	Inmediato	C. OP — INM	0	0	0	0	0

0x1B NOP (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI ← M[PC++]															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011011	NOP	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x1C JV (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PC++	PC++	RI ← M[PC++]													

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011100	JV	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x1D JNV (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M[PC++]	DH ← M[PC++]	PC ← D	RI ← M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011101	JNV	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x1E JZ (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PC++	PC++	RI ← M[PC++]													

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011110	JZ	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x1F JNZ (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M[PC++]	DH ← M[PC++]	PC ← D	RI ← M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b011111	JNZ	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x20 JC (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PC++	PC++	RI ← M[PC++]													

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100000	JC	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x21 JNC (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M[PC++]	DH ← M[PC++]	PC ← D	RI ← M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100001	JNC	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x22 JS (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PC++	PC++	RI ← M[PC++]													

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100010	JS	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x23 JNS (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M[PC++]	DH ← M[PC++]	PC ← D	RI ← M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100011	JNS	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x24 LOAD.STACK (Relativo a la pila)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$AUX \leftarrow AC, AC \leftarrow SPH$	$C \leftarrow ALU.0, AC \leftarrow AC + M[PC++] + 0$	$DL \leftarrow AC$	$AC \leftarrow SPL$	$AC \leftarrow AC + 0 + C$	$DH \leftarrow AC$	$AC \leftarrow M[D]$	$RI \leftarrow M[PC++]$								

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100100	LOAD.STACK	Relativo a la pila	C. OP — INM	0	0	0	0	0

0x25 STORE.STACK (Relativo a la pila)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$AUX \leftarrow AC, AC \leftarrow SPH$	$C \leftarrow ALU.0, AC \leftarrow AC + M[PC++] + 0$	$DL \leftarrow AC$	$AC \leftarrow SPL$	$AC \leftarrow AC + 0 + C$	$DH \leftarrow AC$	$M[D] \leftarrow AUX, AC \leftarrow AUX$	$RI \leftarrow M[PC++]$								

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100101	STORE.STACK	Relativo a la pila	C. OP — INM	0	0	0	0	0

0x26 INC (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU, RI ← M[PC++], AC ← AC + 0 + 1															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100110	INC	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x27 DEC (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC $\leftarrow$ ALU, RI $\leftarrow$ M[PC++], AC $\leftarrow$ AC + 255 + 0															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b100111	DEC	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x28 ??? (???)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI ← M[PC++]															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b101000	???	???	???	0	0	0	0	0

0x29 ??? (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI ← M[PC++]															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b101001	???	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x2A JMP (Absoluto indirecto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$DL \leftarrow M[PC++]$	$DH \leftarrow M[PC++], AUX \leftarrow AC$	$AC \leftarrow M[D++]$	$DH \leftarrow M[D]$	$DL \leftarrow AC$	$PC \leftarrow D, AC \leftarrow AUX$	$RI \leftarrow M[D]$									

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b101010	JMP	Absoluto indirecto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x2B SHL (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC $\leftarrow$ ALU, RI $\leftarrow$ M[PC++], AC $\leftarrow$ AC + AC + 0															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b101011	SHL	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x2C SHRA (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU, RI ← M[PC++], AC ← AC.7;i7 + AC.i1															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b101100	SHRA	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x2D SHR (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC $\leftarrow$ ALU, RI $\leftarrow$ M[PC++], AC $\leftarrow$ 0i7 + ACi7															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b101101	SHR	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x2E ROL (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU, RI ← M[PC++], AC ← AC + AC + AC.7															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b101110	ROL	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x2F ROR (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU, RI ← M[PC++], AC ← AC.0;i7 + AC.i1															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b101111	ROR	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x30 IN (Absoluto indirecto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M[PC++]	DH ← M[PC++]	AC ← M[D++]	DH ← M[D]	DL ← AC	AC ← IO[D]	RI ← M[PC++]									

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110000	IN	Absoluto indirecto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x31 PUSH (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SP++	M[SP] ← AC	RI ← M[PC++]													

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110001	PUSH	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x32 POP (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$AC \leftarrow M[SP++]$	$RI \leftarrow M[PC++]$														

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110010	POP	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x33 CALL (Absoluto indirecto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M[PC++]	DH ← M[PC++], AUX ← AC	AC ← PCH, SP++	M[SP] ← AC	AC ← PCL, SP++	PC ← D, M[SP] ← AC	RI ← M[PC++], AC ← AUX									

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110011	CALL	Absoluto indirecto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x34 RET (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DH ← M[SP++]	DL ← M[SP++]	PC ← D	RI ← M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110100	RET	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x35 INT (Inmediato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$AUX \leftarrow AC, AC \leftarrow M[PC++]$	$AC \leftarrow AC + AC + 0$	$DL \leftarrow AC$	$AC \leftarrow M[D++]$	$DH \leftarrow M[D]$	$DL \leftarrow AC$	$AC \leftarrow PCH, SP++$	$M[SP] \leftarrow AC$	$AC \leftarrow PCL, SP++$	$M[SP-] \leftarrow AC$	$M[SP] \leftarrow EST$	$PC \leftarrow D, AC \leftarrow AUX$	$RI \leftarrow M[PC++]$			

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110101	INT	Inmediato	C. OP — INM	0	0	0	0	0

0x36 RETI (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HZVSC ← M[SP++]	DH ← M[SP++]	DL ← M[SP++]	PC ← D	RI ← M[PC++]											

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110110	RETI	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x37 ??? (???)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI ← M[PC++]															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b110111	???	???	???	0	0	0	0	0

0x38 ??? (???)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI ← M[PC++]															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b111000	???	???	???	0	0	0	0	0

0x39 ??? (???)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI ← M[PC++]															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b111001	???	???	???	0	0	0	0	0

0x3A RCL (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZVSC ← ALU, RI ← M[PC++], AC ← AC + AC + C															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b111010	RCL	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x3B RCR (Sin operando)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$ZVSC \leftarrow ALU, RI \leftarrow M[PC++]$, $AC \leftarrow C_{ii7} + AC_{ii1}$															

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b111011	RCR	Sin operando	C. OP	0	0	0	0	0

0x3C OUT (Absoluto indirecto a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL ← M[PC++]	DH ← M[PC++]	AUX ← AC, AC ← M[D++]	DH ← M[D]	DL ← AC	M[D] ← AUX, AC ← AUX	RI ← M[PC++]									

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b111100	OUT	Absoluto indirecto a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x3D IN (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL $\leftarrow$ M[PC++]	DH $\leftarrow$ M[PC++]	AC $\leftarrow$ IO[D]	RI $\leftarrow$ M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b111101	IN	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x3E OUT (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL $\leftarrow$ M[PC++]	DH $\leftarrow$ M[PC++]	M[D] $\leftarrow$ AC	RI $\leftarrow$ M[PC++]												

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b111110	OUT	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0

0x3F STORE.SP (Absoluto directo a memoria)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DL $\leftarrow$ M[PC++]	DH $\leftarrow$ M[PC++] , AUX $\leftarrow$ AC	AC $\leftarrow$ SPH	M[D++] $\leftarrow$ AC	AC $\leftarrow$ SPL	M[D] $\leftarrow$ AC	RI $\leftarrow$ M[PC++] , AC $\leftarrow$ AUX									

Código de operación	Mnemónica	Direccionamiento	Formato de instrucción	H	Z	V	S	C
0b111111	STORE.SP	Absoluto directo a memoria	C. OP — DIRL — DIRH	0	0	0	0	0